

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA**

**FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS**



**Construcción de Software I (Fundamentos, Prácticas)**

**Proyecto 4: Sistema de Gestión Académica**

**DOCENTE: Mag. Juan Luis Herencia Guerra**

**GRUPO: 4**

---

- **Chavez Miranda Leonardo Gabriel**                      **20240110J**
  - **Ramos Jacay Dair David**                                      **20232156D**
  - **Eustaquio Avila Luis Gabriel**                                      **20240206G**
  - **Paucar Ventura Luis Antonio**                                      **20240124K**
  - **Chupa Ballesteros Gabriel**                                      **20240160G**
- 

**2026-I**

---

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del Documento

El presente documento constituye la especificación del Diseño de Arquitectura del Sistema de Gestión Académica (SGA), identificado con el código SRS-ARQ-SGA-2025. Su propósito es describir la organización técnica del sistema: las capas que lo estructuran, los componentes funcionales que lo componen, las decisiones arquitectónicas que justifican dicha organización y los mecanismos transversales que garantizan la integridad, trazabilidad y seguridad del dominio académico.

Este documento se posiciona en la capa de diseño del sistema, después de la especificación de requerimientos y del diseño de datos, y antes de la implementación. Define el marco organizativo dentro del cual los módulos del sistema operan, interactúan y evolucionan. No describe implementaciones de código ni configuraciones de infraestructura; establece las responsabilidades, relaciones y principios que guiarán la construcción del sistema.

## 1.2 Relación con los Documentos Antecedentes

La arquitectura del Sistema de Gestión Académica se deriva directamente de la totalidad de los documentos del proyecto. Cada decisión arquitectónica presentada en este documento tiene correspondencia con al menos uno de los artefactos previos:

| Documento                                               | Aporte al Diseño Arquitectónico                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SRS-RF-SGA-2025 — Requerimientos Funcionales</b>     | Define los módulos funcionales del sistema, las operaciones por rol y las reglas de negocio que los componentes deben implementar. Los módulos arquitectónicos se corresponden directamente con los grupos funcionales de los RF.           |
| <b>SRS-RNF-SGA-2025 — Requerimientos No Funcionales</b> | Establece las restricciones de calidad que la arquitectura debe satisfacer: tiempos de respuesta, disponibilidad del 99%, aislamiento Multi-Tenant, atomicidad de transacciones, inmutabilidad de eventos e integridad de datos académicos. |
| <b>CUN — Casos de Uso del Negocio</b>                   | Provee el contexto institucional que justifica la separación de responsabilidades entre módulos y la necesidad de parametrización académica por Tenant.                                                                                     |
| <b>CUS — Casos de Uso del Sistema</b>                   | Detalla las interacciones funcionales que los componentes deben soportar, incluyendo precondiciones, postcondiciones y flujos alternativos que influyen en el diseño de la capa de dominio.                                                 |
| <b>SRS-MLD-SGA-2025 — Modelo Lógico de Datos</b>        | Define las entidades del dominio, sus relaciones y las reglas de integridad que la capa de persistencia debe preservar. El diseño de módulos refleja la organización de entidades lógicas.                                                  |
| <b>SRS-MFD-SGA-2025 — Modelo Físico de Datos</b>        | Especifica el esquema relacional implementado, la estrategia Multi-Tenant por columna id_tenant, los índices para consultas frecuentes y las tablas inmutables de trazabilidad que fundamentan las decisiones de persistencia.              |

### **1.3 Importancia de la Arquitectura**

El Sistema de Gestión Académica administra procesos de alta sensibilidad institucional: matrículas con valor legal, calificaciones que determinan la continuidad académica del alumno y promedios que condicionan el acceso a beneficios académicos. La arquitectura actúa como el marco que garantiza que estos procesos se ejecuten con integridad, trazabilidad y seguridad, independientemente del volumen de instituciones activas, del número de alumnos por período o de la evolución futura de las normativas académicas.

### **1.4 Alcance del Diseño Arquitectónico**

El diseño arquitectónico abarca la totalidad del Sistema de Gestión Académica: sus capas de presentación, aplicación, dominio y persistencia; sus módulos funcionales (autenticación, gestión institucional, períodos académicos, oferta, matrícula, calificaciones, cierre académico, historial, auditoría); y los mecanismos transversales de seguridad, trazabilidad y escalabilidad. No abarca la configuración de infraestructura de despliegue, la implementación de integraciones externas ni la especificación de interfaces de usuario.

## 2. Objetivos Arquitectónicos

La arquitectura del Sistema de Gestión Académica debe satisfacer un conjunto de objetivos que se derivan directamente de los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. Estos objetivos condicionan todas las decisiones de diseño presentadas en los capítulos siguientes.

| Objetivo                             | Descripción y Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escalabilidad Institucional</b>   | La arquitectura debe soportar la incorporación de nuevas instituciones universitarias sin modificaciones estructurales al sistema. El crecimiento en número de Tenants, en cohortes de alumnos por período y en volumen histórico de registros debe ser absorbido por el diseño base sin requerir intervención técnica (RNF-ESC-01, RNF-ESC-02). |
| <b>Aislamiento Multi-Tenant</b>      | Los datos académicos, catálogos, políticas y usuarios de cada institución deben estar estrictamente separados. Ninguna operación del sistema puede acceder a información de un Tenant distinto al del usuario autenticado, independientemente del rol o del componente que origina la solicitud (RF-TNT-01, RNF-SEG-03).                         |
| <b>Trazabilidad Académica</b>        | El sistema debe preservar el historial completo de toda acción académica relevante: matrículas, retiros, publicación de calificaciones, cierres de acta, correcciones y activaciones de condición académica. Esta trazabilidad debe ser reconstruible en cualquier punto posterior en el tiempo (RNF-INT-03, RNF-AUD-01).                        |
| <b>Integridad de la Información</b>  | Las operaciones que afectan múltiples entidades relacionadas deben ejecutarse de forma atómica. Ninguna falla parcial puede dejar el sistema en un estado inconsistente. Los catálogos académicos vigentes deben quedar protegidos de modificación una vez iniciado el período de matrícula (RNF-INT-01, RNF-INT-04).                            |
| <b>Mantenibilidad y Modularidad</b>  | El sistema debe organizarse en módulos funcionalmente cohesivos y bajo acoplamiento entre sí. La modificación de un módulo no debe requerir cambios en módulos no relacionados. La incorporación de nuevas políticas académicas debe realizarse por parametrización, no por modificación de código (RNF-MAN-01, RNF-MAN-02).                     |
| <b>Auditabilidad</b>                 | Toda operación del sistema, incluyendo las rechazadas por violación de reglas de negocio, debe quedar documentada con actor responsable, contexto institucional, fecha y resultado. El registro de auditoría debe ser de solo lectura para todos los actores (RNF-AUD-01, RNF-SEG-07).                                                           |
| <b>Seguridad de Datos Académicos</b> | El acceso a información académica sensible (calificaciones, promedios, condición académica) debe estar controlado por rol y por contexto institucional. Las comunicaciones deben ser cifradas. Las credenciales deben almacenarse con función de derivación de clave segura (RNF-SEG-01 a RNF-SEG-07).                                           |
| <b>Extensibilidad Funcional</b>      | La arquitectura debe soportar la incorporación futura de nuevos módulos funcionales sin reestructurar los existentes. El modelo de datos y la organización por capas deben actuar como base estable                                                                                                                                              |

| Objetivo | Descripción y Justificación                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
|          | sobre la cual se pueden añadir capacidades adicionales (RNF-MAN-02). |

### 3. Principios Arquitectónicos

Los principios arquitectónicos son las directrices que gobiernan todas las decisiones de diseño del sistema. No son consideraciones generales de ingeniería de software; son principios específicos del Sistema de Gestión Académica, derivados de las características del dominio institucional que administra.

#### 3.1 Separación de Responsabilidades por Capa

Cada capa del sistema tiene un conjunto de responsabilidades bien definido y exclusivo. La capa de presentación gestiona la interacción con el usuario; la capa de aplicación coordina los flujos de negocio; la capa de dominio preserva las reglas académicas; la capa de persistencia garantiza la integridad del almacenamiento. Ninguna capa asume responsabilidades de otra. Este principio garantiza que los cambios en la interfaz de usuario no afecten las reglas de negocio, y que las actualizaciones en el esquema de datos no requieran modificaciones en la lógica de presentación.

#### 3.2 Bajo Acoplamiento entre Módulos Funcionales

Los módulos del sistema se comunican a través de interfaces bien definidas. El módulo de matrícula no depende de la implementación interna del módulo de calificaciones; el módulo de cierre académico no asume nada sobre la estructura interna del módulo de cuentas de seguimiento. Este principio reduce el riesgo de que la modificación de un módulo introduzca regresiones en otros y facilita la incorporación de nuevos módulos sin afectar los existentes.

#### 3.3 Cohesión Funcional por Módulo

Cada módulo agrupa exclusivamente las responsabilidades relacionadas con una capacidad académica específica. El módulo de gestión de matrícula contiene todo lo necesario para registrar, validar y consolidar una matrícula; no gestiona calificaciones ni períodos. Este principio de alta cohesión hace que el comportamiento de cada módulo sea predecible, sus límites sean claros y su mantenimiento sea independiente.

#### 3.4 Aislamiento Institucional como Invariante Estructural

El aislamiento entre Tenants no es un filtro opcional aplicado en la capa de presentación: es un invariante estructural preservado en todas las capas del sistema. Toda operación de lectura o escritura sobre entidades académicas incluye el contexto institucional del usuario autenticado. Este principio se materializa en el diseño físico de datos (columna `id_tenant` en todas las tablas operativas) y se verifica en la capa de dominio antes de ejecutar cualquier operación de negocio.

#### 3.5 Inmutabilidad de Registros Académicos Históricos

Los registros que documentan hechos académicos consumados como eventos académicos, registros de auditoría, snapshots de promedio, correcciones de nota son inmutables por diseño. No se proporcionan operaciones de actualización ni eliminación sobre estas entidades. Las correcciones sobre calificaciones se representan como nuevos registros que referencian al original, el cual se preserva permanentemente. Este principio es el fundamento técnico de la trazabilidad académica del sistema y responde directamente a RNF-INT-03 y RNF-INT-05.

#### 3.6 Parametrización Académica como Mecanismo de Extensión

Las reglas de negocio académico que varían entre instituciones como fórmulas de promedio, límites de crédito, políticas de retiro, umbrales de condición académica están modeladas como entidades de configuración almacenadas en los catálogos del período, no como constantes embebidas en la lógica del sistema. Este principio permite que una nueva institución adopte la plataforma configurando sus normativas en los catálogos, sin requerir modificaciones al código de la aplicación. La inmutabilidad de estos catálogos una vez iniciado el período de matrícula garantiza que las reglas aplicadas durante el ciclo académico no cambien retroactivamente.

### **3.7 Consistencia Transaccional en Operaciones Compuestas**

Las operaciones académicas que producen múltiples efectos coordinados ya que registrar una matrícula genera inscripciones, actualiza cuentas de seguimiento y genera eventos académicos; cerrar un período genera snapshots de promedio, actualiza cuentas y genera eventos, se ejecutan como transacciones atómicas. El sistema adopta el principio de todo o nada: si cualquier parte de la operación falla, todos los cambios parciales se revierten y el sistema retorna al estado anterior consistente.

### **3.8 Trazabilidad como Capacidad Transversal**

La trazabilidad no es un módulo separado del sistema: es una capacidad transversal integrada en el comportamiento de todos los módulos funcionales. Cada operación académica relevante genera automáticamente sus registros de trazabilidad correspondientes sin que el actor que origina la operación tenga que solicitarlo explícitamente. Esta integración garantiza que la completitud del historial académico no dependa de la correcta configuración de componentes externos.

## 4. Estilo Arquitectónico

### 4.1 Arquitectura en Capas con Organización Modular

El Sistema de Gestión Académica adopta una arquitectura en capas con organización modular interna. Este estilo estructura el sistema en capas horizontales con responsabilidades distintas (presentación, aplicación, dominio, persistencia), y organiza la lógica de negocio en módulos verticales cohesivos que atraviesan las capas intermedias (aplicación y dominio).

La combinación de capas horizontales y módulos verticales es la más adecuada para este sistema por las siguientes razones:

- El dominio académico tiene límites bien definidos y estables: matrícula, calificaciones, cierre académico, historial, auditoría. Estos límites se mapean directamente a módulos funcionales.
- La naturaleza transaccional del sistema (matrícula concurrente, cierre de acta, corrección de notas) requiere control explícito de las transacciones y de la consistencia de datos, que se gestiona mejor en una capa de dominio claramente separada de la capa de persistencia.
- El enfoque Multi-Tenant requiere que el contexto institucional sea validado en la capa de dominio antes de que cualquier operación alcance la capa de persistencia, lo que es natural en una arquitectura por capas.
- La parametrización de reglas académicas requiere que la lógica de negocio consulte catálogos de configuración en tiempo de ejecución, lo que se implementa de forma limpia en la capa de dominio accediendo a la capa de persistencia.

### 4.2 Justificación frente a Alternativas

Se descartó una arquitectura de microservicios por las siguientes razones: el proyecto tiene alcance académico con equipo reducido, las operaciones de matrícula y cierre académico requieren transacciones distribuidas que aumentarían la complejidad sin beneficio proporcional, y la mayoría de los módulos del sistema tienen dependencias funcionales fuertes entre sí (la matrícula depende de los catálogos del período, que dependen del período, que depende del tenant). La complejidad operativa de microservicios excedería los beneficios para este contexto.

Se descartó una arquitectura monolítica sin separación de capas porque no soportaría adecuadamente la parametrización académica, el aislamiento Multi-Tenant ni la inmutabilidad de registros históricos sin mezclar responsabilidades que deben mantenerse separadas.

La arquitectura en capas con organización modular ofrece el equilibrio adecuado: es sólida, implementable por un equipo pequeño, técnicamente defendible y suficientemente modular para soportar la extensión futura sin sobrearquitectura.

### 4.3 Patrón de Comunicación

La comunicación entre la capa de presentación y la capa de aplicación sigue el patrón cliente-servidor: el cliente web envía solicitudes HTTP/HTTPS que son procesadas por la capa de aplicación, la cual retorna respuestas estructuradas. Internamente, las capas se comunican mediante llamadas directas entre componentes dentro del mismo proceso. No se introduce mensajería asíncrona ni bus de eventos en la arquitectura base, salvo para el procedimiento de



cierre académico, que por su naturaleza de procesamiento por lotes puede ejecutarse de forma asíncrona respecto a las solicitudes de usuario.

## 5. Arquitectura General del Sistema

### 5.1 Visión de Capas

El sistema se organiza en cuatro capas principales. Cada capa tiene responsabilidades exclusivas y se comunica únicamente con la capa inmediatamente adyacente, salvo en el caso de la capa de infraestructura transversal, que provee servicios a todas las capas.

| Capa                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presentación</b>      | Responsable de la interacción con los actores del sistema: Alumno, Docente, Administrador y Administrador Central. Incluye la interfaz de usuario web con vistas diferenciadas por rol y módulo funcional. No contiene lógica de negocio ni accede directamente a la base de datos. Consume los servicios expuestos por la capa de aplicación y renderiza las respuestas en el formato adecuado para cada actor. |
| <b>Aplicación</b>        | Responsable de coordinar los flujos de negocio del sistema. Recibe las solicitudes de la capa de presentación, autentica y autoriza al usuario, determina el módulo funcional responsable, orquesta la ejecución de la operación invocando la capa de dominio y retorna el resultado. Esta capa es donde se implementa el control de acceso basado en roles y el aislamiento por Tenant.                         |
| <b>Dominio / Negocio</b> | Responsable de las reglas académicas del sistema: validación de prerequisites, evaluación de políticas de crédito, verificación de condiciones académicas, cálculo de notas finales, generación de eventos y actualización de cuentas de seguimiento. Consulta los catálogos de configuración del período para aplicar las reglas vigentes. Es la capa de mayor valor institucional del sistema.                 |
| <b>Persistencia</b>      | Responsable del almacenamiento y recuperación de datos académicos. Implementa el esquema relacional definido en el Modelo Físico de Datos, gestiona las transacciones de base de datos y garantiza la integridad referencial. Provee acceso a todas las tablas del sistema, con énfasis en la preservación de los registros inmutables de trazabilidad.                                                          |

### 5.2 Infraestructura Transversal

Adicionalmente a las cuatro capas principales, el sistema dispone de una capa de servicios transversales que provee capacidades compartidas por todos los módulos funcionales. Estos servicios no forman parte de ningún módulo en particular, sino que son consumidos horizontalmente.

| Servicio Transversal          | Responsabilidad                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autenticación y Sesión</b> | Gestión del ciclo de vida de los tokens de sesión: emisión, validación, renovación e invalidación. Provee el contexto de usuario autenticado (identidad + rol + Tenant) a todos los módulos. |

| Servicio Transversal            | Responsabilidad                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Control de Acceso (RBAC)</b> | Verificación de permisos por rol y por Tenant para cada operación del sistema. Es el guardián que intercepta toda solicitud antes de que llegue al módulo de dominio correspondiente.    |
| <b>Registro de Auditoría</b>    | Generación automática de registros de auditoría para toda operación académica relevante, independientemente del módulo que la origina. Opera de forma transparente al módulo de dominio. |
| <b>Gestión de Transacciones</b> | Control de la atomicidad de operaciones compuestas. Garantiza que las operaciones que involucran múltiples entidades se ejecuten bajo una única transacción de base de datos.            |
| <b>Gestión de Errores</b>       | Captura, clasificación y registro de errores del sistema. Garantiza que los errores no expongan información interna ni comprometan la integridad de las transacciones en curso.          |

### 5.3 Flujo General de una Solicitud

El recorrido típico de una operación académica a través de las capas del sistema es el siguiente: (1) El actor interactúa con la interfaz en la capa de presentación. (2) La capa de aplicación recibe la solicitud, valida el token de sesión y verifica los permisos del rol para la operación solicitada. (3) El módulo de dominio correspondiente ejecuta las validaciones de negocio consultando los catálogos del período activo. (4) Si la operación es válida, se ejecuta la persistencia de los registros resultantes dentro de una transacción. (5) Simultáneamente, se generan los eventos académicos y el registro de auditoría correspondientes. (6) La respuesta sube por las capas hasta la presentación.

## 6. Componentes Principales del Sistema

Los componentes describen la organización funcional del sistema dentro de las capas de aplicación y dominio. Cada componente agrupa las capacidades relacionadas con un área funcional del dominio académico. Los componentes se corresponden con los módulos identificados en los Requerimientos Funcionales y con los grupos de entidades del Modelo Lógico de Datos.

### 6.1 Componente de Autenticación y Gestión de Sesión

| Atributo               | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo               | Gestionar el acceso al sistema mediante autenticación segura y el ciclo de vida de las sesiones de usuario.                                                                                                                                                  |
| Responsabilidades      | Verificar credenciales de acceso contra el registro de usuarios del Tenant. Emitir tokens de sesión con información de identidad, rol y Tenant. Gestionar expiración e invalidación de sesiones. Implementar protección ante intentos fallidos consecutivos. |
| Información gestionada | Usuarios, credenciales (hash), sesiones activas, contexto de autenticación por Tenant.                                                                                                                                                                       |
| Interacción            | Es el punto de entrada obligatorio para todos los demás componentes. Provee el contexto de usuario autenticado a la capa de control de acceso. Registra intentos fallidos en el componente de auditoría.                                                     |

### 6.2 Componente de Gestión Institucional (Tenant)

| Atributo               | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo               | Administrar el ciclo de vida de las instituciones universitarias en la plataforma y sus configuraciones generales.                                                                                                                                      |
| Responsabilidades      | Registrar y gestionar Tenants. Mantener los catálogos institucionales generales: escala de evaluación, tipos de componente de evaluación, tipos de condición académica y tipos de evento. Gestionar usuarios dentro del Tenant con asignación de roles. |
| Información gestionada | Tenants, escalas de evaluación, tipos de componente, tipos de condición académica, tipos de evento, usuarios y perfiles (alumno/docente).                                                                                                               |
| Interacción            | Todos los demás componentes dependen de la existencia de un Tenant activo. El componente de autenticación lo consulta para validar el contexto institucional. El componente de gestión académica lo referencia para configurar catálogos del período.   |

### 6.3 Componente de Gestión de Períodos Académicos y Políticas

| Atributo                      | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | Gestionar el ciclo de vida de los períodos académicos y sus catálogos de configuración de reglas académicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Responsabilidades</b>      | Crear y avanzar el estado de los períodos académicos dentro del ciclo CONFIGURACION → MATRICULA → REGISTRO_NOTAS → CERRADO. Gestionar los catálogos de políticas vigentes para cada período: políticas de crédito por rango de PPA, políticas de condición académica, políticas de retiro, política de reserva, fórmulas de promedio y política de dispersión de matrícula. Bloquear catálogos al avanzar el período a MATRICULA. |
| <b>Información gestionada</b> | Períodos académicos, políticas de crédito, políticas de condición académica, políticas de retiro, políticas de reserva, fórmulas de promedio, políticas de dispersión.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Interacción</b>            | Provee el período activo y los catálogos vigentes a los componentes de matrícula, calificaciones y cierre académico. El avance de estado es una operación exclusiva del Administrador y dispara el bloqueo de catálogos o el procedimiento de cierre según el estado destino.                                                                                                                                                     |

## 6.4 Componente de Gestión de Oferta Académica

| Atributo                      | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | Gestionar el catálogo de cursos institucionales, los planes de estudios y la oferta académica por período.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Responsabilidades</b>      | Mantener el catálogo de cursos del Tenant con sus atributos permanentes (código, créditos, tipo, prerrequisitos). Gestionar planes de estudios y la relación entre cursos y planes. Crear y gestionar las secciones ofertadas por período: cupos, estado y asignaciones de docentes. Configurar los componentes de evaluación de cada sección con sus pesos y escalas. |
| <b>Información gestionada</b> | Cursos, planes de estudios, prerrequisitos, secciones, asignaciones de docente a sección, componentes de evaluación.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Interacción</b>            | Provee la oferta de secciones disponibles al componente de matrícula. El componente de calificaciones accede a los componentes de evaluación de la sección para validar y registrar notas. El componente de cierre académico consulta los pesos de los componentes para calcular la nota final del curso.                                                              |

## 6.5 Componente de Gestión de Matrícula

| Atributo                 | Detalle                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>          | Gestionar el proceso de inscripción del alumno en el período académico activo, incluyendo todas las validaciones académicas requeridas.                                                                                             |
| <b>Responsabilidades</b> | Registrar la matrícula del alumno en el período. Validar el cumplimiento de prerrequisitos por curso consultando el historial académico del alumno. Verificar que la carga en créditos no supere el límite definido por la política |

| Atributo                      | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | de crédito para el rango de PPA del alumno. Verificar la política de dispersión de matrícula. Verificar disponibilidad de vacantes en cada sección con control de concurrencia. Procesar retiros de inscripción dentro del plazo definido en la política de retiro. Actualizar las cuentas de seguimiento (créditos inscritos, reservas) y generar los eventos académicos correspondientes. Emitir la constancia de matrícula. |
| <b>Información gestionada</b> | Matrículas, inscripciones, estado de vacantes por sección, cuentas de seguimiento de créditos inscritos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Interacción</b>            | Consulta los catálogos del período activo al componente de gestión de períodos. Consulta la oferta de secciones al componente de oferta académica. Consulta el historial académico del alumno al componente de historial académico. Actualiza las cuentas de seguimiento del alumno a través del componente de cuentas de seguimiento. Registra eventos en el componente de trazabilidad.                                      |

## 6.6 Componente de Gestión de Calificaciones

| Atributo                      | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | Gestionar el registro, publicación y corrección de calificaciones por componente de evaluación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responsabilidades</b>      | Permitir al docente registrar calificaciones para los alumnos inscritos en los componentes de evaluación bajo su responsabilidad. Validar que las notas se encuentren dentro del rango de la escala de evaluación del Tenant. Gestionar el ciclo de vida de los actas por componente: BORRADOR (visible solo al docente) y PUBLICADO (visible al alumno). Procesar correcciones de nota en actas cerradas con autorización del Administrador, preservando el registro original y generando el nuevo evento de corrección. |
| <b>Información gestionada</b> | Calificaciones por alumno por componente, estado de componentes de evaluación, correcciones de nota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Interacción</b>            | Opera exclusivamente sobre secciones e inscripciones gestionadas por los componentes de oferta académica y matrícula. Informa al componente de cierre académico cuando todos los componentes de una sección están en estado PUBLICADO. Las correcciones disparan actualizaciones en el componente de cuentas de seguimiento y en el componente de cierre académico.                                                                                                                                                       |

## 6.7 Componente de Cierre Académico

| Atributo                 | Detalle                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>          | Consolidar los resultados académicos del período al cierre, calculando promedios y actualizando el estado de las inscripciones.          |
| <b>Responsabilidades</b> | Verificar que todos los componentes de evaluación de cada sección estén en estado PUBLICADO y que todas las inscripciones activas tengan |

| Atributo                      | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | calificación registrada antes de autorizar el cierre del acta. Calcular la nota final de cada inscripción ponderando los componentes según sus pesos. Determinar el resultado de cada inscripción (APROBADA o DESAPROBADA) según el umbral de la escala de evaluación. Al cierre del período, ejecutar el procedimiento de cierre: calcular PPS y PPA de cada alumno aplicando la fórmula vigente del período. Generar los snapshots de promedio como registros oficiales inmutables. Actualizar las cuentas de seguimiento de créditos aprobados y desaprobaciones. Evaluar las condiciones académicas de cada alumno contra las políticas del período. |
| <b>Información gestionada</b> | Estado de inscripciones al cierre, notas finales calculadas, snapshots de promedio por alumno por período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Interacción</b>            | Es el componente de mayor coordinación del sistema: consume datos de calificaciones, oferta académica, políticas del período, cuentas de seguimiento y fórmulas de promedio. Produce los snapshots de promedio que el componente de historial académico expone al alumno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 6.8 Componente de Cuentas de Seguimiento

| Atributo                      | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | Mantener actualizados los indicadores académicos acumulados del alumno que son consultados en tiempo real durante las operaciones del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Responsabilidades</b>      | Mantener el valor actual de cada tipo de cuenta de seguimiento por alumno: créditos inscritos en el período actual, créditos aprobados en toda la carrera, desaprobaciones acumuladas por curso, reservas de matrícula utilizadas, condición académica activa y promedio snapshot del último período. Actualizar los valores de forma atómica al procesarse los eventos académicos correspondientes. Proveer el estado consolidado del alumno a los componentes que necesitan evaluarlo para validar operaciones. |
| <b>Información gestionada</b> | Cuentas de seguimiento por alumno por tipo (CTA-CREDITOS-INSCRITOS, CTA-CREDITOS-APROBADOS, CTA-DESAPROBACIONES, CTA-RESERVAS-MATRICULA, CTA-CONDICION-ACADEMICA, CTA-PROMEDIO-SNAPSHOT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Interacción</b>            | Es consultado por el componente de matrícula antes de autorizar una inscripción. Es actualizado por los componentes de matrícula, calificaciones y cierre académico al procesar operaciones. Opera en forma coordinada con el componente de trazabilidad para garantizar la consistencia entre el valor de la cuenta y la cadena de eventos que lo originan.                                                                                                                                                      |

## 6.9 Componente de Historial Académico

| Atributo        | Detalle                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b> | Proveer al alumno y a los actores autorizados una vista consolidada del historial académico completo del alumno. |

| Atributo                      | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsabilidades</b>      | Compilar y exponer el historial completo del alumno: lista de períodos cursados, inscripciones con sus estados y notas finales, PPS por período, PPA acumulado histórico y condiciones académicas registradas. Emitir el récord de notas oficial como documento sellado. Proveer los indicadores históricos que el componente de matrícula requiere para verificar prerequisites. |
| <b>Información gestionada</b> | Lectura de inscripciones históricas, snapshots de promedio, condiciones académicas y cuentas de seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Interacción</b>            | Es un componente predominantemente de lectura: consume datos producidos por los componentes de matrícula, calificaciones y cierre académico. Provee información histórica al componente de matrícula para validar prerequisites. Es consultado por el Administrador para supervisión y por el Alumno para consulta personal.                                                      |

## 6.10 Componente de Auditoría y Trazabilidad

| Atributo                      | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | Documentar y preservar el registro permanente de todas las operaciones académicas relevantes del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Responsabilidades</b>      | Registrar automáticamente en el log de auditoría toda operación ejecutada o rechazada, con actor responsable, Tenant, entidad afectada, resultado y motivo de rechazo cuando aplica. Registrar los eventos académicos generados por cada operación de dominio, con valor anterior y posterior. Proveer a los Administradores el acceso de solo lectura al registro de auditoría de su Tenant. Garantizar la inmutabilidad de todos los registros de trazabilidad. |
| <b>Información gestionada</b> | Registros de auditoría (operaciones del sistema), eventos académicos (hechos del dominio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Interacción</b>            | Opera de forma transversal: es invocado por todos los demás componentes al ejecutar operaciones significativas. No depende de ningún componente funcional específico. Es el componente que garantiza la completitud del historial de trazabilidad del sistema.                                                                                                                                                                                                    |

## 6.11 Resumen de Componentes y Correspondencia con RF

| Componente                             | Módulos RF Cubiertos                         | Actor Principal                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Autenticación y Sesión</b>          | RF-USR-01, RF-USR-02                         | Todos los roles                      |
| <b>Gestión Institucional (Tenant)</b>  | RF-TNT-01 a RF-TNT-04, RF-USR-03 a RF-USR-05 | Administrador Central, Administrador |
| <b>Gestión de Períodos y Políticas</b> | RF-PER-01 a RF-PER-06                        | Administrador                        |



| Componente                         | Módulos RF Cubiertos                         | Actor Principal                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Gestión de Oferta Académica</b> | RF-CUR-01 a RF-CUR-06, RF-SEC-01 a RF-SEC-04 | Administrador                          |
| <b>Gestión de Matrícula</b>        | RF-MAT-01 a RF-MAT-09                        | Alumno, Administrador                  |
| <b>Gestión de Calificaciones</b>   | RF-NOT-01 a RF-NOT-06                        | Docente, Administrador                 |
| <b>Cierre Académico</b>            | RF-PER-04, RF-NOT-05, RF-NOT-06              | Sistema (procedimiento), Administrador |
| <b>Cuentas de Seguimiento</b>      | RF-SEG-01 a RF-SEG-04                        | Sistema (transversal)                  |
| <b>Historial Académico</b>         | RF-HIS-01 a RF-HIS-04, RF-REP-01 a RF-REP-03 | Alumno, Administrador, Docente         |
| <b>Auditoría y Trazabilidad</b>    | RF-AUD-01 a RF-AUD-04                        | Sistema (transversal), Administrador   |

## 7. Arquitectura de Datos

### 7.1 Integración con el Modelo Físico

La capa de persistencia del sistema implementa el esquema relacional definido en el Modelo Físico de Datos (SRS-MFD-SGA-2025). La organización de componentes en las capas de aplicación y dominio refleja directamente los módulos de tablas físicas: el componente de matrícula opera sobre las tablas matricula e inscripcion; el componente de calificaciones opera sobre calificacion y correccion\_nota; el componente de cierre académico produce registros en snapshot\_promedio y actualiza inscripcion. Esta correspondencia directa evita ambigüedades entre el diseño arquitectónico y el diseño de datos.

### 7.2 Estrategia de Persistencia Multi-Tenant

El sistema implementa aislamiento Multi-Tenant mediante el patrón de base de datos compartida con discriminador de tenant. Todos los Tenants comparten el mismo esquema relacional, y el aislamiento se garantiza mediante la columna id\_tenant presente en todas las tablas operativas. Este enfoque es adecuado para el contexto del proyecto porque simplifica la gestión de la base de datos (un único esquema a mantener y respaldar), soporta la incorporación de nuevos Tenants sin intervención de esquema, y es escalable para el número de instituciones esperado.

La aplicación de este patrón implica que toda consulta a la base de datos incluye id\_tenant como condición de filtro derivada del contexto de la sesión autenticada. La capa de dominio es responsable de inyectar este contexto en todas las operaciones de persistencia. Las restricciones UNIQUE compuestas con id\_tenant en el modelo físico garantizan que los códigos institucionales (código de alumno, código de curso, nombre de período) sean únicos dentro de cada institución.

### 7.3 Preservación Histórica y Registros Inmutables

El diseño de datos distingue dos categorías de tablas según su comportamiento de escritura. Las tablas operativas (matricula, inscripcion, seccion, calificacion, cuenta\_seguimiento\_alumno, condicion\_academica\_alumno) son actualizables: reflejan el estado actual de las entidades del dominio. Las tablas de trazabilidad (evento\_academico, registro\_auditoria, snapshot\_promedio, correccion\_nota) son de solo inserción: una vez que un registro es confirmado, no puede ser modificado ni eliminado.

La capa de persistencia debe garantizar esta distinción implementando políticas de acceso diferenciadas: las tablas de trazabilidad no exponen operaciones de actualización ni eliminación desde la capa de dominio. Las correcciones académicas se implementan siempre como nuevas inserciones que referencian al registro original, preservando la cadena causal completa.

### 7.4 Consistencia Transaccional

Las operaciones académicas compuestas como registro de matrícula con generación de inscripciones y actualización de cuentas de seguimiento; cierre de acta con cálculo de nota final y generación de evento; procedimiento de cierre con cálculo de PPS/PPA y generación de snapshots se ejecutan como transacciones de base de datos. La capa de persistencia implementa el control de transacciones de forma que ninguna falla parcial deje el sistema en un estado inconsistente. El principio de atomicidad se aplica también a la relación entre la operación de dominio y la generación del evento de trazabilidad correspondiente: ambos se confirman juntos o ambos se revierten.

## 7.5 Catálogos de Configuración y su Inmutabilidad

Los catálogos de configuración del período (políticas de crédito, fórmulas de promedio, componentes de evaluación) son entidades que siguen el mismo patrón de tablas normales durante la fase de configuración del período. Al avanzar el período al estado MATRICULA, el sistema aplica una verificación de estado en la capa de dominio que rechaza cualquier operación de escritura sobre estos catálogos, independientemente del rol del usuario. Este bloqueo es lógico: los registros permanecen en la base de datos con sus valores originales, pero la capa de dominio impide su modificación. Esto garantiza que las reglas aplicadas durante el ciclo académico puedan ser auditadas retroactivamente con exactitud.

## 8. Gestión de Seguridad

### 8.1 Autenticación

El acceso al sistema requiere autenticación mediante credenciales institucionales (correo electrónico + contraseña) dentro del contexto de un Tenant. El sistema emite un token de sesión que encapsula la identidad del usuario, su rol y su Tenant de pertenencia. Este token es la base del control de acceso en toda solicitud subsiguiente. Las contraseñas se almacenan exclusivamente como hash derivado con función de costo ajustable (RNF-SEG-04). El sistema implementa bloqueo temporal ante intentos fallidos consecutivos para prevenir ataques de fuerza bruta (RNF-SEG-05).

### 8.2 Autorización por Roles (RBAC)

El sistema implementa control de acceso basado en roles. Cada solicitud es evaluada contra la combinación de rol del usuario y operación solicitada antes de llegar al componente de dominio. Los cuatro roles del sistema tienen permisos diferenciados y no intercambiables:

| Rol                          | Alcance de Operaciones                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrador Central</b> | Gestión de Tenants y catálogos globales de la plataforma. No accede a datos académicos de alumnos individuales.                                                                                                               |
| <b>Administrador</b>         | Gestión completa de su Tenant: usuarios, períodos, oferta académica, supervisión de matrícula y calificaciones, correcciones de nota y acceso al log de auditoría. Restringido a su propio Tenant.                            |
| <b>Docente</b>               | Registro y publicación de calificaciones exclusivamente en los componentes de evaluación de las secciones asignadas. Consulta de alumnos inscritos en sus secciones. No accede a información de alumnos de otras secciones.   |
| <b>Alumno</b>                | Consulta de oferta académica, registro de matrícula y retiro en el período activo. Consulta de sus propias calificaciones (en estado PUBLICADO) y de su propio historial académico. No accede a información de otros alumnos. |

### 8.3 Aislamiento entre Tenants

El aislamiento institucional es verificado en la capa de aplicación como condición obligatoria antes de delegar cualquier operación al componente de dominio. El token de sesión contiene el `id_tenant` del usuario autenticado; toda consulta o modificación de datos académicos incluye este identificador como condición de filtro. No existe ninguna operación que permita a un usuario autenticado en un Tenant acceder a datos de otro Tenant, independientemente de su rol.

### 8.4 Protección de Datos Académicos Sensibles

Las calificaciones en estado BORRADOR son accesibles únicamente por el docente responsable del componente. Los datos académicos del alumno (calificaciones publicadas, condición académica, historial, promedios) son accesibles solo por el propio alumno y por los actores con permisos explícitos dentro del mismo Tenant. Un docente no puede acceder a calificaciones de alumnos inscritos en secciones que no le han sido asignadas (RNF-SEG-06). La verificación de estos controles se realiza en la capa de dominio.

## 8.5 Comunicaciones Seguras

Toda comunicación entre el cliente y la capa de aplicación se realiza mediante HTTPS con TLS 1.2 como versión mínima (RNF-SEG-01). Las comunicaciones no cifradas son rechazadas. Los tokens de sesión tienen tiempo de expiración configurable y se invalidan inmediatamente al cerrar sesión explícitamente (RNF-SEG-02).

## 8.6 Seguridad de la Capa de Persistencia

La conexión a la base de datos desde la capa de persistencia utiliza credenciales de aplicación con privilegios mínimos (sin acceso DDL en operación normal). Las tablas de solo inserción (evento\_academico, registro\_auditoria, snapshot\_promedio) no tienen operaciones DELETE ni UPDATE expuestas desde la capa de dominio. El acceso directo a la base de datos está restringido al personal de administración de la plataforma mediante controles de red y autenticación de base de datos independientes de la autenticación de la aplicación.

## 9. Escalabilidad y Rendimiento

### 9.1 Escalabilidad Institucional (Multi-Tenant)

La incorporación de nuevas instituciones universitarias es una operación de configuración: implica la creación de un nuevo registro en la tabla tenants y la configuración de sus catálogos generales. No requiere modificaciones al esquema de base de datos, al código de la aplicación ni al despliegue del sistema. El modelo de datos por discriminador de tenant soporta este crecimiento de forma transparente. La separación entre catálogos institucionales y datos operativos garantiza que el crecimiento en número de Tenants no genere contención entre instituciones.

### 9.2 Escalabilidad del Historial Académico

El historial académico de los alumnos crece de forma ilimitada con cada período cursado. El modelo físico soporta este crecimiento mediante índices específicos sobre las tablas de mayor volumen: índices sobre (id\_perfil\_alumno, id\_período) en inscripcion y snapshot\_promedio para consultas de historial, e índices sobre (id\_tenant, fecha\_hora DESC) en registro\_auditoria para consultas de auditoría institucional. Estas estrategias de indexación garantizan que el acceso al historial de un alumno tenga tiempos de respuesta acotados independientemente del volumen histórico acumulado (RNF-ESC-03, RNF-REN-03).

### 9.3 Concurrencia en el Proceso de Matrícula

El período de matrícula es el momento de mayor concurrencia del sistema, con múltiples alumnos inscribiéndose simultáneamente en las mismas secciones. Los riesgos de concurrencia se concentran en dos operaciones: el decremento de vacantes disponibles en la tabla seccion y la actualización de cuentas de seguimiento del alumno. El sistema gestiona este riesgo mediante el uso de transacciones con aislamiento adecuado y control de concurrencia optimista o pesimista sobre el registro de la sección, complementado por el constraint CHECK (vacantes\_disponibles >= 0) que actúa como salvaguarda final (RNF-INT-02, RNF-REN-02).

### 9.4 Procedimiento de Cierre Académico

El procedimiento de cierre es la operación de mayor carga computacional del sistema: calcula promedios para todos los alumnos del Tenant con inscripciones en el período que cierra. Para Tenants con hasta 2,000 alumnos activos, el procedimiento debe completarse en menos de 10 minutos (RNF-REN-05). La arquitectura soporta el procesamiento en lotes paralelos cuando el volumen lo requiere, de forma que el cálculo de PPS y PPA se distribuye en grupos de alumnos procesados concurrentemente (RNF-ESC-04). El procedimiento es asíncrono respecto a las solicitudes de usuario: se ejecuta en el contexto de la transición del período al estado CERRADO, sin afectar la disponibilidad del sistema para otros Tenants.

### 9.5 Separación de Operaciones de Lectura y Escritura

El sistema distingue arquitectónicamente entre operaciones de alta frecuencia de lectura (consulta de oferta académica, consulta de historial, consulta de calificaciones) y operaciones de alta frecuencia de escritura con impacto transaccional (registro de matrícula, publicación de calificaciones, cierre de acta). Los componentes de historial académico y oferta académica son predominantemente de lectura y se benefician directamente de la estrategia de índices del modelo físico. Los componentes transaccionales (matrícula, calificaciones, cierre) se diseñan para minimizar el tiempo de bloqueo de registros compartidos.

## 10. Auditoría y Trazabilidad

### 10.1 Trazabilidad como Capacidad Integrada

La trazabilidad académica no es un módulo independiente que se activa opcionalmente: es una capacidad integrada en el comportamiento de todos los componentes funcionales. Cada operación académica significativa genera automáticamente los registros de trazabilidad correspondientes como parte de la misma transacción que ejecuta la operación. Esta integración garantiza que la completitud del historial académico no dependa de la correcta configuración de sistemas externos ni de la intervención de actores adicionales.

### 10.2 Doble Registro de Trazabilidad

El sistema mantiene dos registros complementarios que sirven propósitos distintos. El Registro de Auditoría captura el registro operativo del sistema: qué operación fue solicitada, quién la solicitó, cuándo, con qué resultado y, en caso de rechazo, cuál fue el motivo. Este registro es la fuente de verdad para responder preguntas del tipo: ¿cuántos intentos de matrícula rechazados tuvo el alumno X? ¿qué operaciones realizó el docente Y el día Z?

El Evento Académico captura el registro semántico del dominio: qué hecho académico ocurrió (inscripción confirmada, calificación registrada, condición académica activada), cuál fue el valor antes y después del hecho, y cuál fue el actor responsable. Este registro es la fuente de verdad para responder preguntas del tipo: ¿cuál era el estado académico del alumno X en la semana W del período P? ¿cuántas veces reprobó el curso C?

### 10.3 Preservación del Historial Académico

El historial académico del alumno se construye a partir de la acumulación de registros inmutables: inscripciones en estado final, calificaciones publicadas, snapshots de promedio y eventos académicos. Ninguna de estas entidades puede ser modificada ni eliminada una vez confirmada. Las correcciones posteriores (corrección de nota en acta cerrada) se representan como nuevos registros que referencian al original: la corrección coexiste con el registro corregido, que se preserva como evidencia histórica permanente.

Esta arquitectura de preservación total garantiza que el historial académico de cualquier alumno sea completamente reconstruible en cualquier punto posterior en el tiempo, con las mismas reglas que estuvieron vigentes cuando se ejecutaron las operaciones originales.

### 10.4 Trazabilidad de Promedios y Resultados Académicos

Los snapshots de promedio incluyen referencia explícita a la versión de la fórmula aplicada en el cálculo. Esto permite verificar retroactivamente que el PPS y PPA de un alumno para un período dado fueron calculados con la normativa académica vigente en ese momento, independientemente de cambios posteriores en la configuración. En caso de recálculo por corrección de nota, el nuevo snapshot referencia al anterior, preservando la cadena completa de valores históricos del promedio del alumno.

### 10.5 Acceso al Historial de Auditoría

El log de auditoría es de solo lectura para todos los actores del sistema, incluyendo el Administrador Central (RNF-AUD-01, RNF-SEG-07). Los Administradores acceden al log de auditoría de su Tenant

mediante el componente de Auditoría y Trazabilidad. Las consultas de auditoría están respaldadas por índices sobre (id\_tenant, fecha\_hora) para garantizar tiempos de respuesta adecuados incluso en instituciones con alto volumen de operaciones históricas.

## **10.6 Condición Académica e Inmutabilidad**

La activación de una condición académica se registra simultáneamente como un evento académico y como un registro en la tabla de condición académica del alumno. Ambos son inmutables. La resolución de una condición actualiza el campo estado del registro de condición académica (de ACTIVA a RESUELTA), pero el registro original de activación permanece intacto, preservando el historial completo de situaciones regulatorias del alumno a lo largo de su carrera.



## 11. Integración entre Componentes

### 11.1 Principios de Integración

Los componentes del sistema se integran mediante llamadas directas dentro de la misma capa de dominio. No se utiliza mensajería asíncrona entre componentes funcionales en el flujo principal de operaciones, salvo para el procedimiento de cierre académico, que por su naturaleza de procesamiento por lotes puede ejecutarse de forma asíncrona. Esta decisión simplifica el modelo de consistencia transaccional: las operaciones compuestas se ejecutan dentro de una única transacción de base de datos sin necesidad de coordinación distribuida.

### 11.2 Mapa de Dependencias entre Componentes

| Componente                             | Consume de                                                    | Provee a                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Autenticación</b>                   | Gestión Institucional (usuarios)                              | Todos los componentes (contexto de usuario autenticado)   |
| <b>Gestión Institucional</b>           | Persistencia (tenants, usuarios)                              | Autenticación, Gestión de Períodos, Oferta Académica      |
| <b>Gestión de Períodos y Políticas</b> | Gestión Institucional                                         | Matrícula, Calificaciones, Cierre Académico, Historial    |
| <b>Gestión de Oferta Académica</b>     | Gestión Institucional, Períodos                               | Matrícula, Calificaciones, Cierre Académico               |
| <b>Gestión de Matrícula</b>            | Períodos, Oferta Académica, Cuentas de Seguimiento, Historial | Cuentas de Seguimiento (actualización), Auditoría         |
| <b>Gestión de Calificaciones</b>       | Oferta Académica, Matrícula                                   | Cierre Académico, Auditoría                               |
| <b>Cierre Académico</b>                | Calificaciones, Períodos, Oferta, Cuentas de Seguimiento      | Snapshots de promedio → Historial, Cuentas de Seguimiento |
| <b>Cuentas de Seguimiento</b>          | Matrícula, Calificaciones, Cierre Académico                   | Matrícula (validación), Historial (estado actual)         |
| <b>Historial Académico</b>             | Matrícula, Calificaciones, Cierre Académico, Cuentas          | Alumnos (consulta), Matrícula (prerrequisitos)            |
| <b>Auditoría y Trazabilidad</b>        | Todos los componentes (invocación)                            | Administrador (consulta de log)                           |

### 11.3 Flujo del Proceso de Matrícula

El flujo de matrícula ilustra la integración entre múltiples componentes en una única operación transaccional. Cuando el alumno confirma su matrícula: (1) Autenticación provee el contexto del alumno autenticado. (2) Gestión de Períodos verifica que existe un período activo en estado MATRICULA y provee los catálogos de políticas vigentes. (3) Oferta Académica provee la oferta de

secciones disponibles y verifica el estado de vacantes. (4) Historial Académico provee el estado de aprobación de prerequisites del alumno. (5) Cuentas de Seguimiento provee el PPA actual y los créditos ya inscritos para verificar los límites de la política de crédito. (6) El componente de Matrícula ejecuta todas las validaciones y, si son satisfactorias, registra la matrícula, las inscripciones y actualiza las vacantes dentro de una transacción. (7) Cuentas de Seguimiento actualiza CTA-CREDITOS-INSCRITOS. (8) Auditoría registra el evento académico y el registro de auditoría.

#### **11.4 Flujo del Procedimiento de Cierre**

El procedimiento de cierre es la operación de mayor coordinación del sistema. Al avanzar el período al estado CERRADO: (1) Cierre Académico verifica que todas las secciones tienen sus actas cerradas. (2) Para cada alumno con inscripciones en el período, calcula la nota final de cada inscripción ponderando los componentes de evaluación. (3) Determina el resultado de cada inscripción (APROBADA/DESAPROBADA) contra la escala del Tenant. (4) Calcula el PPS y PPA del alumno aplicando la fórmula del período. (5) Genera el snapshot de promedio como registro inmutable. (6) Actualiza las cuentas de seguimiento de créditos aprobados y desaprobaciones. (7) Evalúa las condiciones académicas del alumno contra las políticas del período. (8) Genera los eventos académicos correspondientes a cada resultado. (9) Todo lo anterior se confirma como una transacción por alumno dentro del lote de procesamiento.

## **12. Consideraciones de Evolución**

### **12.1 Incorporación de Nuevas Políticas Académicas**

La incorporación de una nueva política académica por parte de una institución como un nuevo umbral de condición académica, una nueva fórmula de promedio, un nuevo tipo de componente de evaluación se realiza creando registros en los catálogos correspondientes del período. No requiere modificaciones al código del sistema. Este mecanismo de parametrización, establecido como principio arquitectónico, garantiza que el sistema pueda adaptarse a normativas académicas diversas sin ciclos de desarrollo adicionales.

### **12.2 Crecimiento Multi-Tenant**

La incorporación de nuevas instituciones universitarias es una operación de configuración transparente. El esquema relacional y la arquitectura del sistema no requieren cambios. El crecimiento en número de Tenants activos puede requerir ajustes en la capacidad de infraestructura (base de datos, servidores de aplicación), pero no en la organización del sistema. La separación por discriminador de tenant garantiza que el crecimiento de una institución no afecte el rendimiento ni la seguridad de las demás.

### **12.3 Ampliación Funcional**

La arquitectura en capas con organización modular permite la incorporación de nuevos módulos funcionales sin reestructurar los existentes. Un módulo de gestión de tutoría académica, un módulo de seguimiento de egresados o un módulo de gestión de grados y títulos pueden incorporarse como nuevos componentes en la capa de aplicación y dominio, apoyándose en las entidades nucleares existentes (Perfil de Alumno, Período Académico, Evento Académico, Cuenta de Seguimiento) sin modificarlas.

### **12.4 Evolución del Modelo de Datos**

La estrategia de versionado de fórmulas de promedio y de catálogos por período garantiza que la evolución del modelo de datos sea compatible con el historial existente. Los registros históricos siempre referencian las versiones de catálogos y fórmulas que estuvieron vigentes en el momento de su generación. La incorporación de nuevos atributos a entidades existentes o de nuevas tablas al esquema no invalida los registros históricos previos.

### **12.5 Mantenibilidad Futura**

Los principios de bajo acoplamiento, alta cohesión y separación de responsabilidades garantizan que el sistema sea mantenible a largo plazo. La documentación de las reglas de negocio como entidades de configuración (no como código) reduce la deuda técnica asociada al cambio de normativas académicas. La trazabilidad completa de todas las operaciones facilita el diagnóstico de problemas y la validación del comportamiento del sistema ante cambios.

## **13. Recomendaciones de Diagramas Arquitectónicos**

### **13.1 Diagrama de Capas del Sistema**

Este diagrama debe representar las cuatro capas horizontales del sistema (Presentación, Aplicación, Dominio/Negocio, Persistencia) junto con la capa de servicios transversales (Autenticación, Control de Acceso, Auditoría, Gestión de Transacciones). Debe mostrar las dependencias entre capas (unidireccionales: hacia abajo) y las vías de acceso de los actores del sistema (Alumno, Docente, Administrador, Administrador Central) a la capa de presentación. Es el diagrama introductorio del documento; establece la estructura general antes de entrar en el detalle de componentes.

### **13.2 Diagrama de Componentes**

Este diagrama debe representar los diez componentes funcionales del sistema dentro de las capas de aplicación y dominio, con las dependencias entre ellos. Se recomienda organizar los componentes verticalmente según su posición en el flujo académico principal: de arriba a abajo, Gestión Institucional → Gestión de Períodos → Oferta Académica → Matrícula → Calificaciones → Cierre Académico, con Cuentas de Seguimiento, Historial Académico y Auditoría como componentes transversales representados lateralmente. Las flechas de dependencia deben ser dirigidas y etiquetadas con el tipo de interacción (consulta, actualización, notificación).

### **13.3 Diagrama de Flujo del Proceso de Matrícula**

Este diagrama de secuencia o actividad debe representar el flujo completo de la operación de registro de matrícula, mostrando la interacción entre los componentes de Autenticación, Gestión de Períodos, Oferta Académica, Historial Académico, Cuentas de Seguimiento, Matrícula y Auditoría. Debe incluir los puntos de validación (verificación de período activo, verificación de prerrequisitos, verificación de límite de créditos, verificación de vacantes) y los efectos de la operación (inscripciones creadas, cuentas actualizadas, eventos generados). Es el diagrama que mejor ilustra la integración entre componentes.

### **13.4 Diagrama de Flujo del Procedimiento de Cierre Académico**

Este diagrama de actividad o secuencia debe representar el procedimiento de cierre: la secuencia de verificaciones previas (actas cerradas, calificaciones completas), el cálculo de notas finales por inscripción, el cálculo de PPS y PPA por alumno, la generación de snapshots y la actualización de cuentas de seguimiento. Debe ilustrar el procesamiento en lotes cuando el volumen de alumnos lo requiere.

### **13.5 Diagrama de Despliegue Conceptual**

Este diagrama debe representar la organización física de alto nivel del sistema: cliente web (navegador), servidor de aplicaciones (capas de presentación y aplicación), servidor de dominio (lógica de negocio) y servidor de base de datos (capa de persistencia), con los protocolos de comunicación entre ellos (HTTPS entre cliente y servidor de aplicaciones, protocolo de base de datos entre capa de dominio y persistencia). No debe incluir detalles de contenedores, orquestación ni configuración de infraestructura; su propósito es contextualizar la arquitectura en un entorno de ejecución conceptual.

### **13.6 Diagrama de Entidades de Trazabilidad**

Este diagrama debe representar las relaciones entre las entidades de trazabilidad del sistema: Evento Académico, Registro de Auditoría, Snapshot de Promedio, Corrección de Nota y Condición Académica del Alumno. Debe incluir la autoreferencia de Evento Académico (evento de corrección referencia al evento original), la relación entre Corrección de Nota y los dos eventos que la vinculan (evento original y evento nuevo), y la cadena de snapshots de promedio. Este diagrama complementa el modelo físico de datos con un enfoque narrativo sobre cómo se construye el historial académico.